

논문의 주장·Novelty·Contribution 재정리

작성일: 2026-09-17

토의용 초안. 문제와 연구 질문은 현재 구현과 구분하여 정의한다. 가설은 검증할 예측이며, 방법의 우월성이나 novelty가 확정되었다는 의미는 아니다.

1. 문제의식

로봇이 작업을 수행할 때 자체 관측과 실행 결과만으로 다음 결정을 내리기에 정보가 부족한 상황이 생길 수 있다. 예를 들어 물체의 상태를 잘못 판단하면 잘못된 분류나 처리를 할 수 있다. 사람에게 확인하면 이러한 오류를 피하거나 실행을 회복할 수 있지만, 모든 결정을 사람에게 확인받으면 개입 부담이 커진다.

그렇다고 로봇이 모르는 모든 정보를 확인해야 하는 것은 아니다. 모르는 정보가 있어도 작업을 진행할 수 있으며, 추가 관측을 통해 나중에 확인할 수도 있다. 반대로 로봇이 잘못 확신하고 있어 도움을 요청하지 않는 상황도 생길 수 있다.

따라서 작업에 도움이 되는 외부 정보를 필요한 때에 얻는 것이 중요하다.

2. 문제 정의

부분 관측 환경에서 로봇이 외부 개입을 줄이면서 작업을 성공적으로 수행하기 위해 언제, 무엇을 질문할지 결정하는 문제를 다룬다.

3. 연구 질문 (RQ)

RQ1. 언제 외부 정보가 필요한가? (When)

로봇이 작업을 수행하는 과정에서, 어떤 상황에 추가 정보를 요청하는 것이 작업 성공에 도움이 되는가?

RQ2. 어떤 정보를 요청해야 하는가? (What)

로봇은 잘못된 결정을 피하거나 작업을 계속하기 위해 어떤 정보를 질문해야 하는가?

4. 가설

H1: 상태 belief의 불확실성을 기준으로 질문 시점을 결정하는 방법은, 행동 후보의 모호함이나 질문의 기대 누적 보상을 기준으로 질문 시점을 결정하는 방법보다 더 높은 작업 성공률을 달성할 것이다.

H1의 세부 가정

- 행동 후보의 모호함을 기준으로 질문 시점을 결정하는 방법은 상태 가설 간 불확실성을 명시적으로 평가하지 않으므로, 잘못된 상태 판단에도 행동 후보가 하나로 좁혀지면 실행 전에 필요한 질문 시점을 놓쳐 작업 실패로 이어질 것이다.
- 질문의 기대 누적 보상을 기준으로 질문 시점을 결정하는 방법은 제한된 탐색에서 질문이 후속 실패를 예방하는 가치를 과소평가할 경우, 상태 판단 오류를 해소해야 하는 시점에 질문을 미루거나 생략하여 작업 실패를 늘릴 것이다.

H2: 기대 정보 이득에 따라 상태 사실을 질문하는 방법은, 행동 후보의 선택을 요청하는 방법보다 질문 횟수가 많지만 작업 보상에 따라 상태 질문을 선택하는 방법보다 질문 횟수가 적을 것이다.

H2의 세부 가정

1. 행동 후보의 선택을 요청하는 방법은 한 번의 답변으로 실행할 행동을 정할 수 있지만, 상태 사실을 질문하는 방법은 하나의 행동을 결정하기 위해 여러 사실을 확인해야 할 수 있으므로 더 많은 질문을 요구할 것이다.
2. 기대 정보 이득으로 상태 질문을 선택하는 방법은 제한된 탐색에서 작업 보상으로 질문을 선택하는 방법보다 상태 가설을 효율적으로 구분하여, 작업 수행에 필요한 상태 정보를 더 적은 질문으로 확보할 것이다.
3. 질문으로 정확해진 상태 판단은 후속 행동 선택을 돕고 잘못된 행동과 복구 행동을 줄여, 불확실한 상태 판단을 유지한 채 실행하는 경우보다 목표 도달에 필요한 행동 수를 줄일 것이다.

방법	언제 질문이 필요하다고 판단하는가?	무엇을 물어볼지 어떻게 정하는가?
KnowNo	보정된 기준을 통과한 행동 후보가 하나의 일반 행동으로 정해지지 않을 때	LLM이 생성하고 보정된 기준으로 선별한 행동 후보를 바탕으로 외부에 행동 선택을 요청한다.
IntroPlan	관련 예시와 설명을 반영해 평가한 뒤에도, 보정된 기준을 통과한 행동 후보가 하나의 일반 행동으로 정해지지 않을 때	검색·설명에 반영해 평가하고 보정된 기준으로 선별한 행동 후보를 바탕으로 외부에 행동 선택을 요청한다.
Query-action POMDP	질문 비용을 고려해도, 질문하는 것이 바로 물리 행동을 수행하는 것보다 기대 누적 보상을 높일 것으로 판단될 때	물리 행동과 미리 정의된 상태 질문을 함께 탐색하고, 질문 비용을 포함한 기대 누적 보상 추정값에 따라 질문을 선택한다.
Ours	Belief의 entropy로 계산한 confidence가 threshold보다 낮을 때	답변 후 기대 entropy를 가장 많이 줄이는 상태 사실을 선택한다.

5. 방법론

5.1 상태 가설과 belief 구성

환경 상태를 객체와 그 관계·속성을 나타내는 grounded symbolic fact의 집합으로 표현한다. 예를 들어 같은 토마토가 신선한 상태와 썩은 상태는 서로 다른 상태 가설이다. 로봇은 행동의 성공·실패와 관측 오류를 확률적으로 모델링하여, 행동 실행 후 가능한 상태 가설과 각 가설의 확률을 구성한다.

행동 전 지식 상태를 $\hat{s}_t$, 수행한 행동을 a_t , 이후 관측을 o_{t+1} 이라 하자. 전이 모델 $T(s' | \hat{s}_t, a_t)$ 로 다음 상태 후보 $\mathcal{S}_{t+1}$ 를 생성하고, 관측 모델 $O(o_{t+1} | s', a_t)$ 로 각 후보의 관측 적합도를 계산한다.

$$b_{t+1}(s') = \frac{T(s' | \hat{s}_t, a_t) O(o_{t+1} | s', a_t)}{\sum_{u \in \mathcal{S}_{t+1}} T(u | \hat{s}_t, a_t) O(o_{t+1} | u, a_t)}.$$

이 분포는 행동 결과와 관측을 고려했을 때 어떤 상태가 실제 상태일 가능성이 높은지 나타낸다. 현재 구현은 이전 belief 전체를 전파하는 대신 선택된 지식 상태에서 다음 후보를 확장하며, 후보가 설정된 상한을 넘으면 전이 확률에 따라 일부를 선택한다.

5.2 상태 불확실성과 질문 시점

상태 가설에 확률이 얼마나 분산되어 있는지를 entropy로 계산하고, 후보 수 N 에 따른 최대 entropy로 정규화하여 confidence를 정의한다.

$$H(b) = - \sum_{s \in \mathcal{S}} b(s) \log_2 b(s), \quad C(b) = 1 - \frac{H(b)}{\log_2 N}.$$

가설이 하나이면 $C(b) = 1$ 로 둔다. 행동 실행과 관측 이후 $C(b) < \tau$ 이면 외부 질문을 시작한다. 여기서 τ 는 요구하는 confidence threshold이며, 질문에 대한 답변을 반영한 뒤에도 같은 기준으로 추가 질문 여부를 판단한다.

5.3 기대 정보 이득에 따른 질문 선택

상태 가설마다 참·거짓이 달라지는 사실을 질문 후보 $\mathcal{F}(b)$ 로 구성한다. 질문 q_f 는 “사실 f 가 참인가?”를 확인하며, 답변 $y \in \{0, 1\}$ 의 확률은 해당 답변과 일치하는 상태 가설의 확률 합으로 계산한다.

$$P(y | b, f) = \sum_{s \in \mathcal{S}} b(s) \mathbf{1}[f(s) = y].$$

답변이 정확하다고 가정할 때, 답변 이후 belief를 $b^{f,y}$ 라 하면 기대 정보 이득은 다음과 같다.

$$IG(f; b) = H(b) - \sum_{y \in \{0,1\}} P(y | b, f) H(b^{f,y}), \quad f^* = \arg \max_{f \in \mathcal{F}(b)} IG(f; b).$$

즉, 답변을 얻었을 때 상태 가설 사이의 모호함을 가장 많이 줄일 것으로 예상되는 사실을 질문한다.

5.4 답변 반영과 후속 계획

외부 답변 y 를 받으면 그 답변과 일치하지 않는 상태 가설을 제거하고 남은 확률을 정규화한다.

$$b^{f,y}(s) = \frac{b(s) \mathbf{1}[f(s) = y]}{\sum_{u \in \mathcal{S}} b(u) \mathbf{1}[f(u) = y]}.$$

Confidence가 threshold에 도달하거나 질문 후보가 없으면 질문을 종료한다. 답변과 일치하는 후보가 전혀 없는 경우 현재 구현은 기존 belief를 유지한다.

질문 처리가 끝나면 가장 확률이 높은 상태 $\hat{s}_{t+1} = \arg \max_s b(s)$ 를 지식 상태로 채택하고, 이를 바탕으로 POMCP가 후속 행동을 선택한다. 현재 구현은 이 단계에서 belief를 선택된 상태 하나로 축약한 뒤 다음 행동·관측에 대한 가설을 다시 구성한다.

6. 가설 검증에 필요한 실험

H1·H2의 결과 예측을 비교하는 실험과, 그 결과가 세부 가정에서 예상한 이유로 발생하는지 확인하는 실험을 구성한다. 아래는 가설에서 도출한 실험 설계안이다.

6.1 전체 방법의 성공률과 질문 횟수 비교 — H1·H2

KnowNo, IntroPlan, Query-action POMDP, Ours를 동일한 작업 목표·초기 환경·행동 및 관측 오류 조건에서 비교한다. 관측 오류와 행동 실패의 정도를 변화시키고, 각 조건에서 작업 성공률과 episode당 질문 횟수를 측정한다.

- **H1의 예측:** Ours의 작업 성공률이 각 baseline보다 높다.
- **H2의 예측:** 행동 선택형 방법의 질문 횟수 < Ours의 질문 횟수 < 보상 기반 상태 질문의 질문 횟수.

실패하여 일찍 종료된 실행은 질문 수가 적을 수 있으므로, 전체 실행의 질문 수와 성공한 실행의 질문 수를 구분하고 종료 원인을 함께 기록한다. 성공한 실행만 비교할 때에도 서로 다른 난이도의 실행이 남을 수 있으므로 성공률을 함께 해석한다. 이 실험은 planner를 포함한 전체 시스템 비교이며, 질문 설계의 효과는 아래 통제 실험으로 확인한다.

6.2 잘못된 행동 선택 전에 질문하는가? — H1의 세부 가정 1

관측 오류로 잘못된 상태 판단이 발생한 상황에서, 행동 후보가 하나로 좁혀지는 경우와 여러 후보가 남는 경우를 구성한다. 상태 belief 역시 잘못된 상태를 확신하는 경우를 포함하여, 특정 기준에 유리한 상황만 선택하지 않는다.

동일한 상황과 공통 행동 평가를 사용하여 행동 후보 기반 기준과 상태 belief 기반 기준의 질문 개시 여부를 비교한다. 질문이 시작된 이후의 질문 내용 선택·답변 처리·종료 규칙은 동일하게 유지한다. 이 통제 조건은 원래 baseline 전체와 구분한 실험용 변형이다.

측정: 잘못된 행동 실행 전 질문 요청 비율, 질문 지연, 잘못된 행동 횟수, 최종 성공률. 각 상황에서 질문을 허용한 실행과 생략한 실행을 분기하여 실제로 질문이 실패를 예방했는지도 확인한다. 상태는 모호하지만 적절한 행동은 같은 상황도 포함해 불필요한 질문을 측정한다.

6.3 탐색 예산이 질문 시점과 내용에 미치는 영향 — H1의 세부 가정 2·H2의 세부 가정 2

질문의 효과가 바로 나타나는 작업과 여러 행동 이후에 나타나는 작업을 구성하고, 계획 탐색 횟수·깊이·계산 시간 예산을 변화시킨다. 공통 환경 모델과 물리 행동 planner를 사용하고, 질문 후보와 답변 모델을 맞춘다.

- **질문 시점 비교:** 보상 기반 질문 결정과 불확실성 기반 질문 결정을 비교한다. 질문 내용과 답변 처리를 공통으로 고정한 조건을 두어, 질문을 미루거나 생략하는 효과를 확인한다.
- **질문 내용 비교:** 동일한 질문 개시 규칙 아래에서 보상 기반 선택과 정보 이득 기반 선택을 비교한다. 보상 기반 방식은 공통 후보 중 질문 가치를 추정하게 하며, 원래의 물리 행동·질문 공동 선택 방식과 구분한다.

측정: 필요한 질문의 누락·지연, 작업 실패율, 질문 횟수, 질문 결정 시간. 탐색 예산을 늘렸을 때 보상 기반 방식과의 차이가 줄어드는지도 확인하여, 제한된 탐색이 차이의 원인이라는 가정을 검증한다. 물리 행동 planner의 성능 변화도 함께 기록한다.

6.4 행동 한 번을 결정하는 데 몇 번의 질문이 필요한가? — H2의 세부 가정 1

적절한 행동을 결정하는 데 필요한 미확인 상태 사실의 수를 변화시킨다. 동일한 결정 상황에서 외부에 행동 선택을 직접 요청하는 방식과, 상태 사실을 순차적으로 확인하는 방식을 비교한다. 외부 응답은 동일한 실제 상태에 접근하도록 하며, 행동 선택 답변은 사전에 정한 유효 행동 기준으로 생성한다.

측정: 다음 물리 행동을 결정하기까지의 질문 횟수와 그 행동의 정확도. 확인할 사실이 많아질수록 상태 질문의 횟수가 늘지만 행동 선택형은 한 번의 답변으로 결정을 마치는지 확인한다. 직접 답변받은 행동이 항상 정확하다고 가정하지 않고, 제시된 후보에 유효한 행동이 있는지도 기록한다.

6.5 상태 확인이 후속 실행을 개선하는가? — H2의 세부 가정 3

같은 planner와 같은 실행 상황에서 출발하여, 선택한 상태 질문의 답변을 belief에 반영한 경우와 질문을 생략한 경우를 비교한다. 이렇게 하면 서로 다른 planner의 능력 차이 대신 추가 상태 정보가 후속 실행에 미치는 영향을 확인할 수 있다.

측정: 상태 판단의 정확도, 잘못된 행동·복구 행동 횟수, 성공률, 목표 도달까지의 물리 행동 수. 질문 횟수는 물리 행동 수와 별도로 기록한다. 정보가 정확해져도 행동이나 결과가 달라지지 않는 사례도 분석한다.

공통 비교 조건

각 실험은 여러 장면과 반복 실행으로 평가하고, 평균뿐 아니라 변동성과 추정의 불확실성을 보고한다. 파라미터 조정에 사용한 조건과 평가 조건을 구분한다. 계획 탐색과 환경 실행의 난수 흐름을 분리하여, 탐색 횟수 변경이 환경 오류의 난수 열까지 바꾸지 않도록 한다. 가설의 지지 여부는 baseline과 작업 조건별로 판단한다.

7. 기여점과 Novelty

7-1. Contribution

1. 부분 관측 환경에서 로봇이 외부에 **언제 질문하고 무엇을 질문할지** 결정하는 문제를, 작업 성공률과 외부 질문 비용의 관점에서 다룬다.
2. 행동 후보의 모호함이나 질문의 기대 누적 보상 대신, **symbolic state belief의 불확실성으로 질문 시점을 판단하고 기대 정보 이득으로 확인할 상태 사실을 선택하는 방법**을 제안한다.
3. 행동 선택을 요청하는 방법, 작업 보상에 따라 상태 질문을 선택하는 방법, 제안 방법을 비교하여, 질문 시점과 내용 선택 방식이 작업 성공률·질문 횟수·물리 행동 수에 미치는 영향을 실증적으로 분석한다.

7-2. Novelty

제안 방법의 novelty는 상태 질문 자체나 belief 사용 자체에 있지 않다. 핵심 차별점은 **로봇의 행동 결정을 외부에 맡기지 않고, 여러 symbolic state 가설의 확률적 모호함을 질문 시점의 기준으로 사용하며, 그 가설을 가장 잘 구분하는 상태 사실을 질문한 뒤 갱신된 belief로 다시 계획하는 결합 구조**에 있다.

이 novelty 주장은 관련 연구가 각 요소를 이미 사용했는지가 아니라, 동일한 문제 설정에서 이 결합 구조와 비교 기준을 기존 연구가 제시했는지를 확인한 뒤 확정한다.

8. Limitations

8.1 Belief 근사의 한계

현재 구현은 이전 belief 전체를 계속 전파하지 않고 선택한 상태에서 다음 가설을 생성하며, 계획 전에는 가장 확률이 높은 상태 하나로 belief를 축약한다. 또한 상태 후보 수를 제한하므로 실제 상태에 해당하는 가설이 제거될 수 있다. 따라서 계산된 불확실성이 전체 가능한 상태에 대한 정확한 사후분포를 나타낸다고 보장할 수 없다.

8.2 불확실성과 작업 관련성의 차이

상태 entropy가 높다는 사실이 곧 실패 위험이 높다는 뜻은 아니며, 기대 정보 이득이 큰 질문이 작업 성공에 가장 중요한 질문이라는 보장도 없다. 서로 다른 상태 가설이 같은 행동을 요구하면 질문이 불필요할 수 있고, 반대로 entropy가 낮더라도 남은 작은 불확실성이 중요한 행동을 바꿀 수 있다. 이 때문에 질문 시점과 내용은 confidence threshold와 상태 표현에 민감할 수 있다.

8.3 질문과 답변 모델의 제약

현재 방법은 미리 구성된 grounded symbolic fact에 대해 참·거짓으로 답할 수 있고, 그 답변이 정확하다고 가정한다. 실제 외부 답변의 오류·모호함, 질문의 오해, symbolic fact로 표현되지 않은 정보는 직접 다루지 못한다. 답변과 일치하는 가설이 없을 때 기존 belief를 유지하는 처리도 모델 오류를 해결하지 못한다.

8.4 질문 횟수와 실제 개입 비용의 차이

질문 횟수는 측정 가능한 개입 비용이지만 질문의 이해 난이도와 응답 부담을 모두 나타내지는 않는다. 한 번의 행동 선택 질문과 한 번의 상태 확인 질문은 요구하는 판단과 인지 부담이 다를 수 있으므로, 질문 수만으로 외부 개입이 더 적다고 일반화하기 어렵다. 소규모 인터뷰 결과는 이러한 차이를 탐색적으로 설명할 수 있지만 일반적인 사용자 효과를 검증하기에는 부족하다.

8.5 평가 범위의 한계

결과는 평가한 두 domain과 장면, 사용한 전이·관측 오류 및 답변 조건에 한정된다. Baseline마다 질문 형식과 planning 방식이 다르고 파라미터 설정도 완전히 같지 않으므로, 전체 시스템 비교 결과를 질문 기준 하나의 인과적 효과로 해석할

수 없다. 다른 domain, 더 큰 상태 공간, 부정확한 답변에서도 같은 경향이 유지되는지는 추가 검증이 필요하다.

9. 각 실험의 역할

- **KnowNo / IntroPlan / Query-action POMDP / Ours 비교:** 전체 시스템의 성공률과 질문 비용을 비교한다. 이것만으로 when과 what의 효과를 분리하지는 못한다.
- **When/what ablation:** 질문 시점, 질문 내용, 두 요소의 결합 효과를 검증한다.
- **사용자 실험:** 상태 확인 질문과 행동 선택 질문의 답변 부담, 작업 이해, 상호작용 경험을 검증한다. 질문 수가 적다는 사실만으로 사람의 부담이 작다고 결론 내리지 않는다.
- **파라미터 실험:** gamma와 n_simulations의 영향을 확인한다. 현재 후보 설정인 gamma=0.2, n_simulations=100은 기여점 자체가 아니며, 보편적 최적값으로 확정하지 않는다.

Ours만 튜닝하고 Query-action POMDP는 기존 설정을 유지한 비교에는 planning 설정 차이도 포함된다. 전체 시스템 비교로 해석할 수 있지만 질문 메커니즘만의 인과적 효과로 단정하지 않는다.

10. 다음 토의에서 결정할 것

1. 논문의 중심을 “선택적 상태 검증을 통한 인간 지원”으로 둘 것인가?
2. 기존 상태 질의·인간 지원 연구 대비 정확히 남는 차별점은 무엇인가?
3. 상태 불확실성 해소와 행동 결정에 필요한 불확실성 해소 사이의 차이를 어떻게 다룰 것인가?
4. 실험으로 뒷받침할 수 있는 주장과 현재로서는 가설인 주장을 어디서 구분할 것인가?